RETO 03 ESFV | INVERSOR Y BANCO DE BATERIAS

Caso TdR - sin almacenamiento | 2026-10-25 | On-grid

Integrantes: Nicolas Paz

Consumo del proyecto	Perfil y operacion	Energia temporal (06-18 h)
Ed 7.580 kWh/dia; Pmax 910 W a 17:00 P instalada 1.14 kW	30 dias/mes; 360 dias/ano E mes 227.40 kWh; costo mes $227400	Dentro 5.180 / fuera 2.400 kWh/dia

Perfil 00-23 h [W]: 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 430, 430, 430, 430, 430, 430, 430, 430, 430, 910, 200, 200, 200, 200, 200, 200

Paneles solares de partida	Modulo y coeficientes	Recurso y temperaturas
2.20 kWp; 4S x 1P Preq 1.87 kWp; margen 17.84% Area 10.32 / 20.00 m2 I diseno Reto 02 21.88 A	Referencia TdR Caso Oficial 550W 550 Wp; Voc/Vmp 49.5/41.5 V Isc/Imp 14/13.3 A; beta -0.27%/C alpha 0.05; gamma -0.35%/C	HSP anual/critica 5.80/5.20; PR 0.7 Tmin 20 C; Tcelda 63.20 C Nazareth TdR Caso estandarizado TdR

Reto 03: sistema y equipo	Entradas de diseno	Paneles utilizados
Sin almacenamiento INV-B (tdr) Cumple	etaInv 0.9; DC/AC 1-1.3 Banco: no aplica	4S x 1P; 4 modulos 2.20 kWp; +0 modulos Isc 14.00 A; 1.25 Isc 17.50 A

Verificacion electrica	Corrientes por MPPT / banco	Criterios que fallan o faltan
Voc frio 200.67 / limite 600 V; Ns max 11 Vmp caliente/frio 148.88/168.24 V Ventana 90-550 V; arranque 90 V	Isc/Imp 14.00/13.30 A Limites 20/16 A; reparto [1] DC/AC 1.10	Cumple criterios evaluados

Balance diario	Produccion FV / Preq	Margen / modulos minimos	Deficit equivalente CA
Promedio anual	8.932 kWh / 2.074 kWp	6.05% / +0	0.000 kWh/dia
Mes critico	8.008 kWh / 2.314 kWp	-4.92% / +1	0.373 kWh/dia

Alertas: Recorte posible cuando la potencia CC disponible supera Pac; el cociente no cuantifica perdidas anuales. | Arranque supuesto igual a minimo MPPT, no declarado por TdR.

Metodo TdR: Ecc=Ed/etaInv; Preq=Egen/(HSP*PR). Sin bateria: Egen=Ecc; etaBat y recuperacion no aplican. Beta Voc se aplica a Vmp. JSON del proyecto conserva entradas y catalogos completos.

Ficha panel: Caso de prueba oficial TdR Reto 02

Ficha equipo: TdR Reto 03 ESFV 2026-II, pagina 3